

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：保持国防战机任务就绪

全球多国空军正面临一个共同困境：投入持续增加，但战机出勤率却在下降。美国国防部近三分之一的年度预算用于运营与维护，但多数军机的任务可用率数十年来持续走低。美国政府问责局研究的49种机型中，2011至2021年间，仅四种在多数年份达到年度任务可用目标，26种从未达标。英国F-35机队2024年仅有三分之一处于完全任务可用状态，远低于英国及全球项目目标。

投入翻倍，出勤率反降12%至19%

美国运营与维护的实际支出（经通胀调整后）约为2000年的两倍，但空军与海军的航空战备水平同期下降了12%至19%。2024年，空军全机队任务可用率降至67%，为至少二十年来最低，若按机队规模加权计算，实际水平接近62%。法国战斗机和战术运输机的可用率较2014年分别下降26.5和15个百分点。德国联邦国防军所有主要武器系统的平均可用率为76%，但作战飞机仅64%，低于高可用机队通常要求的80%基准。

>

KC评论：投入与产出脱节的现象在多个国家同时出现，说明问题不在预算规模，而在资源如何被调度和使用。

四个根因：周期、优先级、需求、治理

波士顿咨询在多个军事航空平台的实践中，识别出四个核心制约因素。一是维护周期高度波动：相同机型、相同检查任务，不同中队耗时可相差两到三倍。15%至20%的维护事件占用了不成比例的非任务可用天数。二是缺乏全局优先级：各中队各自为政，没有机构从整个机队视角重新分配稀缺资源。三是维护需求不断累积：检查要求基于历史先例和原始设备制造商规范，而非实际运行数据。四是治理流于形式：多数战备治理结构停留在报告飞机状态，而非推动决策改进表现，且常由低层级军官负责，缺乏高层授权。

商业航空已有成熟方案，半年内可提升30%至50%

这些根因都有对应解决方案，且已在商业航空机队运行数十年。关键在于作为完整系统落地。建立维护运营中心，作为信息中枢和资源调配引擎，实时掌握机队状态并有权重新分配人员和部件。实施需求管理计划，追踪部件表现，聚焦排名靠前的故障件进行根因分析。优化维护需求，基于运行数据减少不必要的检查，可将计划维护工时降低20%至40%，任务可用率提升3至5个百分点。建立供应链控制塔，实现部件位置和订单状态的实时可见。通过数字工具赋能人力，将纸质流程转为AI辅助的现场操作。

美国海军F/A-18“超级大黄蜂”的案例验证了这一路径。2008至2018年间，该机型任务可用率长期低于50%。2018年，海军启动改进计划，主要应用上述理念，一年内达到80%的目标，2023年创下机队任务可用飞机数量纪录，同时单机维护成本下降约一半。同一平台、同一机队、同一批维护人员，换了运行模式，结果截然不同。